PROYECTO ESTADÍSTICA

Dataset INTDEF (Wooldridge)

Series temporales - Metodologia Box-Jenkins (estacionariedad, ACF/PACF, diferenciación, ARIMA, diagnóstico)

Realizado por Alejandro Nortes del Rio-Hortega

Descripción

El dataset INTDEF contiene información anual sobre distintas variables macroeconómicas de Estados Unidos, como los **tipos de interés**, la **inflación** y el **déficit público**. Se utiliza habitualmente para estudiar la relación entre estas variables y aplicar técnicas de análisis de **series temporales**.

En este proyecto he querido responder a la siguiente **pregunta**:

¿Es posible modelizar y predecir la evolución de los tipos de interés a corto plazo mediante la metodología Box-Jenkins?

Para ello, he utilizado las siguientes variables del conjunto de datos:

- **Variable principal de estudio**: i3 (tipo de interés de las letras del Tesoro a 3 meses).
- **Variables complementarias**: inf (inflación) y def (déficit público como porcentaje del PIB), empleadas para comparar modelos de regresión en niveles y en diferencias.
- **Variables transformadas**: ci3, cinf y cdef, obtenidas mediante diferenciación para trabajar con series estacionarias y evitar regresiones espurias.

Para más información sobre el significado de cada variable, puede consultarse la documentación original del dataset INTDEF de **Wooldridge** pinchando aquí.

Resultados

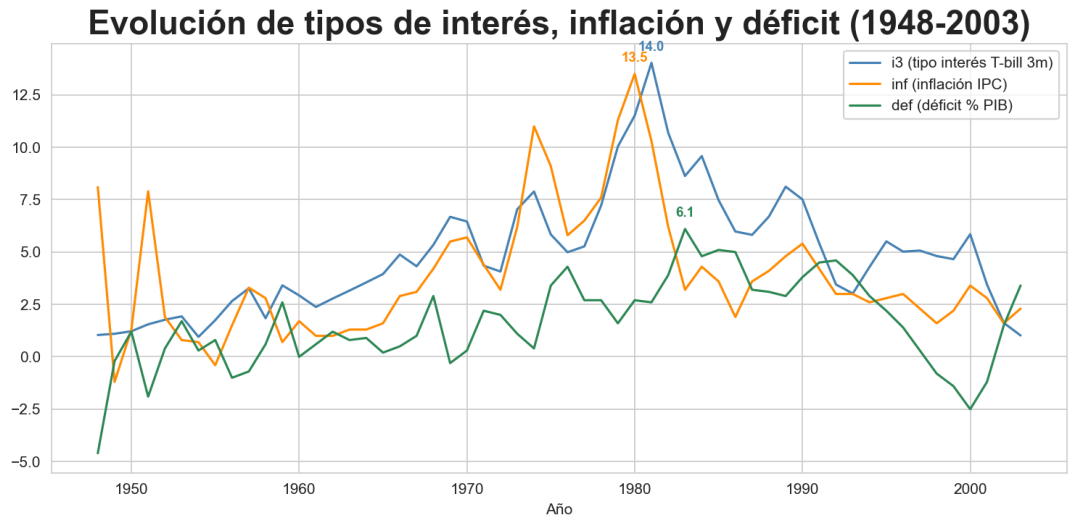


Figura 1. Las series de tipos de interés, inflación y déficit presentan fluctuaciones importantes a lo largo del tiempo, especialmente durante los años 70 y 80. A simple vista no puede asegurarse que sean estacionarias, por lo que es necesario comprobarlo mediante pruebas estadísticas.

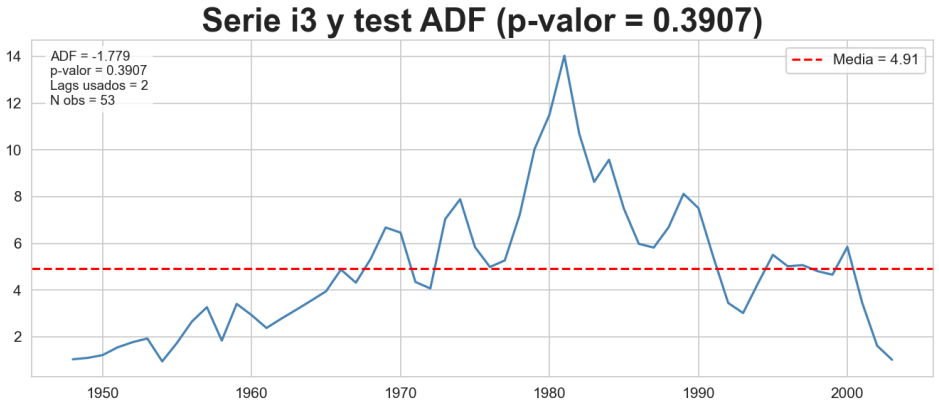


Figura 2. El test Dickey-Fuller aumentado indica que la serie i3 no es estacionaria en niveles, ya que no se rechaza la hipótesis de raíz unitaria (p > 0,05). Esto justifica aplicar una diferenciación antes de modelarla.

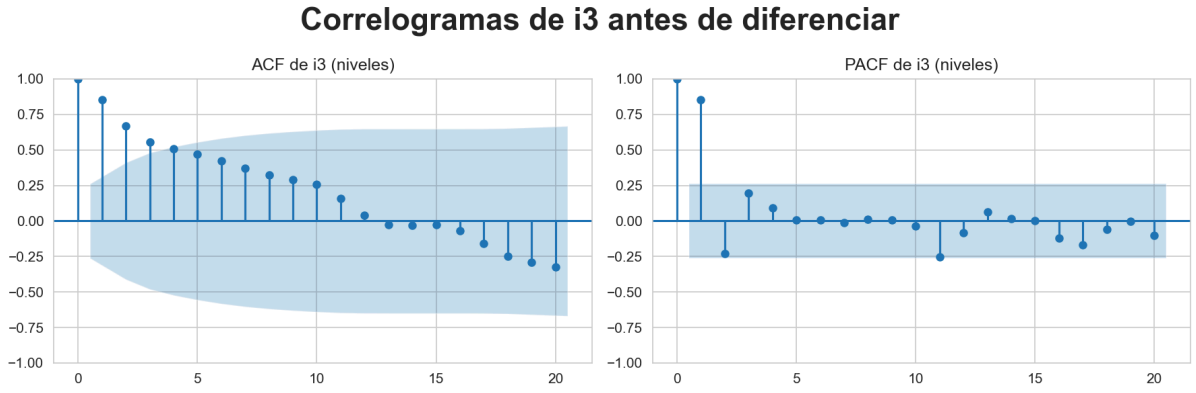


Figura 3. La ACF presenta un descenso lento y la PACF se corta tras el primer rezago, un comportamiento típico de una serie no estacionaria que requiere diferenciación.

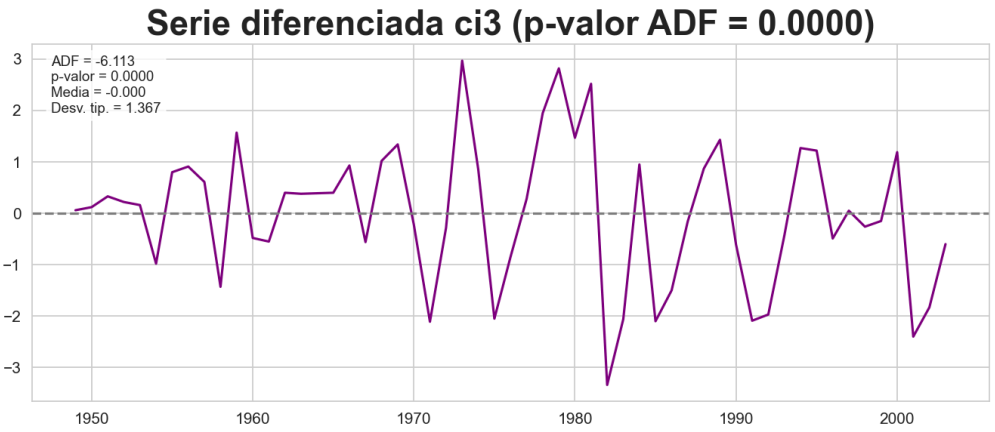


Figura 4. Tras aplicar una primera diferencia, la serie oscila alrededor de cero y el test ADF confirma su estacionariedad. Esto indica que i3 es una serie integrada de orden uno, I(1).

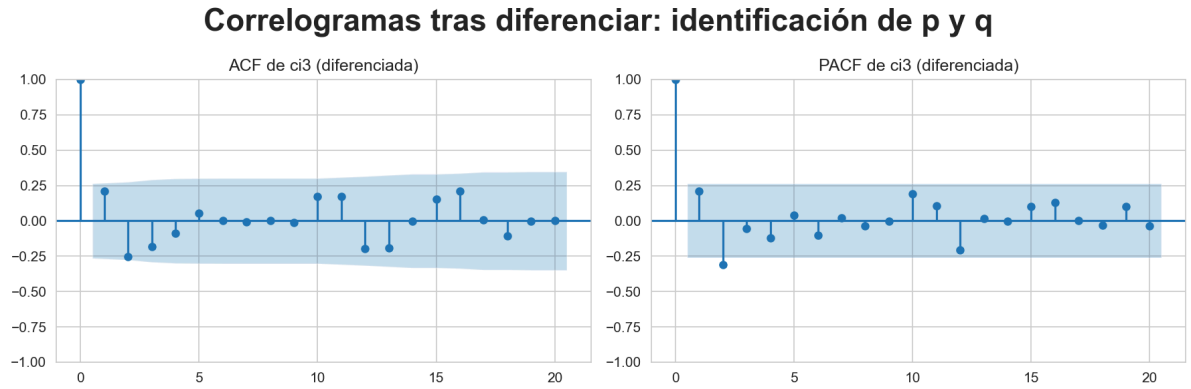


Figura 5. La ACF y la PACF de la serie diferenciada muestran un comportamiento compatible con un modelo ARIMA sencillo, siendo ARIMA(1,1,1) una opción adecuada.

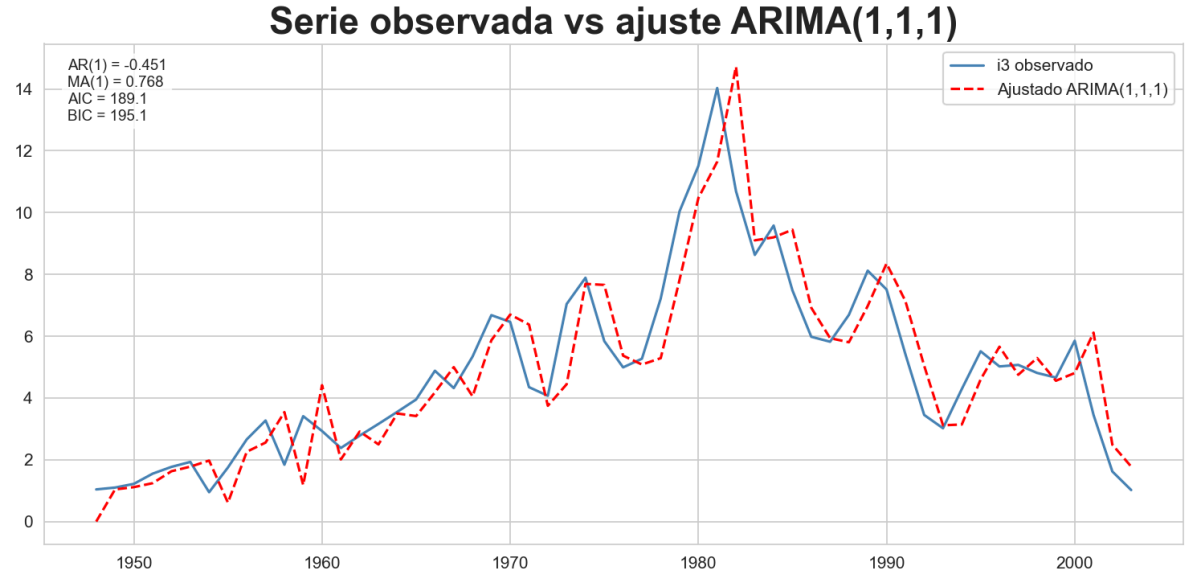


Figura 6. Los residuos no presentan patrones evidentes ni autocorrelación significativa, lo que indica que el modelo ajustado describe adecuadamente la dinámica de la serie.

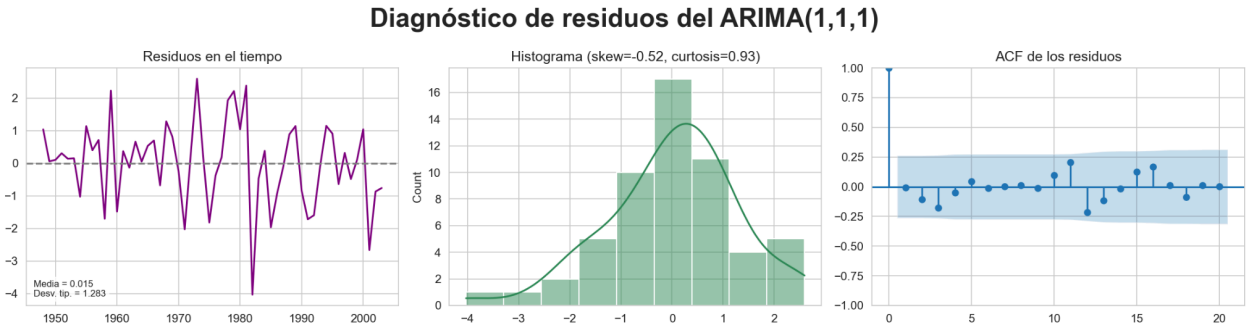


Figura 7. El modelo ARIMA(1,1,1) reproduce correctamente la evolución de la serie observada y constituye un buen punto de partida para el análisis y la predicción.



Figura 8. El test de Ljung-Box confirma que los residuos son compatibles con ruido blanco. Además, las predicciones muestran un aumento de la incertidumbre conforme aumenta el horizonte temporal.

Comparación entre el modelo en niveles (Mi) y el modelo en diferencias (Mf)

Con el objetivo de comprobar la influencia de la no estacionariedad sobre los resultados, se estimaron dos modelos de regresión mediante **Mínimos Cuadrados Ordinarios** (OLS). El primero, denominado **Mi**, utiliza las variables en niveles (i3, inf y def), mientras que el segundo, **Mf**, emplea las variables diferenciadas (ci3, cinf y cdef), que son estacionarias.

Tabla 1. Comparación de las métricas generales

A	B	C
Metrica	Mi (niveles)	Mf (diferencias)
Observaciones	56	55
R2	0.60	0.18
R2 ajustado	0.59	0.14
AIC	230.32	184.83
BIC	236.40	190.85
GL (residuos)	53	52
GL (modelo)	2	2
Cond. No.	9.28	2.68

Recoge las principales medidas de ajuste de ambos modelos. El modelo en niveles presenta un **R^2** de 0,60, superior al 0,18 del modelo en diferencias. Sin embargo, este mayor poder explicativo puede deberse a una **regresión espuria**, ya que las variables originales no son estacionarias. En cambio, el modelo en diferencias ofrece un **ajuste** más **modesto**, pero estadísticamente más adecuado para el análisis de **series temporales**.

Tabla 2. Comparación de los coeficientes estimados

Muestra los **coeficientes** estimados, sus **errores estándar**, los valores **p** y los **intervalos de confianza** del 95 % para ambos modelos.

En el modelo en niveles (Mi), tanto la inflación como el déficit presentan **coeficientes positivos** y estadísticamente significativos ($p < 0,05$), lo que indica que un aumento de estas variables se asocia con un incremento del **tipo de interés**. En cambio, en el modelo en diferencias (Mf), ninguno de los coeficientes resulta significativo, lo que sugiere que, una vez eliminada la tendencia común de las series, la relación entre las **variaciones** de las variables es mucho más **débil**.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	coef Mi	std error Mi	p-value Mi	IC 2.5% Mi	IC 97.5% Mi	coef Mf	std error Mf	p-value Mf	IC 2.5% Mf	IC 97.5% Mf
Deficit	0.51	0.12	0.00	0.28	0.75					
Deficit (dif)						-0.18	0.15	0.23	-0.48	0.12
Inflacion	0.61	0.08	0.00	0.44	0.77					
Inflacion (d...						0.15	0.09	0.11	-0.04	0.33
Intercept	1.73	0.43	0.00	0.87	2.60	0.04	0.17	0.81	-0.30	0.39

Esta comparación pone de manifiesto la importancia de comprobar la estacionariedad antes de interpretar los resultados de una regresión, ya que un elevado R^2 y coeficientes significativos en niveles no garantizan la existencia de una relación económica real.

Conclusión

El análisis realizado demuestra que la metodología Box-Jenkins permite modelizar adecuadamente la evolución de los tipos de interés del dataset INTDEF. Tras comprobar que la serie no era estacionaria, una primera diferencia permitió obtener una serie apta para ajustar un modelo ARIMA(1,1,1). Los diagnósticos confirmaron un buen ajuste y residuos compatibles con ruido blanco. Finalmente, la comparación entre modelos en niveles y en diferencias puso de manifiesto la importancia de trabajar con series estacionarias para obtener resultados fiables.